Guía breve de lecturas — Sesión 05

Principios de arquitectura: disponibilidad, resiliencia, escalabilidad y desacoplamiento

Computación en Nube · EAFIT · 18 de agosto de 2026

Objetivo. Comprender cómo una arquitectura anticipa fallos, limita su impacto y ajusta capacidad sin confundir redundancia, alta disponibilidad, escalabilidad y elasticidad.

Carga esperada: 20–25 minutos para las dos lecturas prioritarias; 5–7 minutos adicionales para la lectura complementaria opcional. No hay entrega independiente.

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS Well-Architected — Reliability Pillar

Secciones: Introduction y Definitions; de Foundations, Workload Architecture y Failure Management, únicamente el texto introductorio de cada página. No siga los enlaces a best practices.

Propósito: Ubicar la confiabilidad como capacidad de operar correctamente y recuperarse de fallos, no como ausencia absoluta de incidentes.

Pregunta orientadora: ¿Qué debe preparar Digital Café Luna antes de intentar hacer su aplicación altamente disponible?

Abrir fuente oficial

LECTURA PRIORITARIA 2

REL10-BP01 — Deploy the workload to multiple locations

Secciones: Introducción; Desired outcome; Common anti-patterns; Benefits.

Propósito: Relacionar Availability Zones con aislamiento de fallos y reconocer que desplegar componentes en más de una AZ evita depender de una sola ubicación.

Pregunta orientadora: ¿Por qué tener dos instancias dentro de la misma AZ no elimina el punto único de falla de ubicación?

Abrir fuente oficial

LECTURA COMPLEMENTARIA

REL04-BP02 — Implement loosely coupled dependencies

Secciones: Introducción; Desired outcome; Benefits. No revise implementation guidance ni referencias a servicios.

Propósito: Relacionar el desacoplamiento con el aislamiento entre componentes, la resiliencia y la capacidad de evolucionar o escalar partes del sistema de forma independiente.

Pregunta orientadora: ¿Qué dependencia de Digital Café Luna convendría desacoplar para que una falla o un cambio de capacidad afecte menos al resto del sistema?

Abrir fuente oficial

Preparación para clase

Sobre la arquitectura del Lab 01, seleccione un componente futuro de Digital Café Luna y anote:

- qué falla debe poder soportar;
- qué parte debe continuar disponible;
- qué capacidad podría crecer con la demanda;
- qué dependencia convendría desacoplar.

Importante: no diseñe todavía una solución completa. Llegue con una hipótesis que pueda defender y modificar durante la sesión.